

Alfabetização Ecológica e Projeto Ecológico

A sustentabilidade ecológica é um elemento essencial dos valores básicos que fundamentam a mudança da globalização. Por isso, várias ONGs, institutos de pesquisa e centros de ensino pertencentes à nova sociedade civil global escolheram a sustentabilidade como o tema específico de seus esforços. Com efeito a criação de comunidades sustentáveis é o maior desafio dos nossos tempos.

O conceito de sustentabilidade foi criado no começo da década de 1980 por Lester Brown, fundador do Instituto Worldwatch, que definiu a sociedade sustentável como aquela que é capaz de satisfazer suas necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das gerações futuras. Alguns anos depois, o relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (o famoso “Relatório de Brundtland”) usou a mesma definição para apresentar a noção de “desenvolvimento sustentável”: “A humanidade tem a capacidade de alcançar o desenvolvimento sustentável – de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades.”

Essas definições de sustentabilidade são admoestações morais de grande importância. Lembram-nos da nossa responsabilidade de deixar para os nossos filhos e netos um mundo dotado de tantas oportunidades quantas havia no mundo que nós mesmos herdamos. Entretanto, essa definição nada tem a nos dizer sobre como construir uma sociedade sustentável. É por isso que, mesmo dentro do movimento ambientalista, tem havido muita confusão sobre o sentido dessa “sustentabilidade”.

A chave de uma definição operativa de sustentabilidade ecológica é a percepção de que nós não precisamos inventar comunidades humanas sustentáveis a partir do nada; podemos moldá-las segundo os ecossistemas naturais que *são* comunidades sustentáveis de vegetais, animais e microorganismos. Como a característica mais marcante da “casa-Terra” é a sua capacidade intrínseca de sustentar vida, uma comunidade humana sustentável tem de ser feita de tal maneira que seus modos de vida, negócios, economia, estruturas físicas e tecnologia não prejudiquem a capacidade intrínseca da natureza de sustentar a vida. As comunidades sustentáveis desenvolvem seus modos de vida no decorrer do tempo, mediante uma interação contínua com outros sistemas vivos, tanto humanos quanto não-humanos. A sustentabilidade não implica uma imutabilidade das coisas. Não é um estado estático, mas um processo dinâmico de coevolução.

A definição operativa de sustentabilidade exige que o primeiro passo do nosso esforço de construção de comunidades sustentáveis seja a alfabetização ecológica (*ecoliteracy*), ou seja, a compreensão dos princípios de organização, comuns a todos sistemas vivos, que os ecossistemas desenvolveram para sustentar a teia da vida. Como vimos no decorrer de todo este livro, os sistemas vivos são redes autogeradores, fechadas dentro de certos limites no que diz respeito à sua organização, mas abertas a um fluxo contínuo de energia e matéria. Essa compreensão sistêmica da vida nos permite formular um conjunto de princípios de organização que podem ser chamados de princípios básicos da

ecologia e usados como diretrizes para a construção de comunidades humanas sustentáveis. Em específico, há seis princípios da ecologia que dizem respeito diretamente à sustentação da vida: redes, ciclos, energia solar, alianças (parcerias), diversidade e equilíbrio dinâmico (ver tabela a seguir).

Princípios da Ecologia

Redes

Em todas as escalas da natureza, encontramos sistemas vivos alojados dentro de outros sistemas vivos— redes dentro de redes. Os limites entre esses sistemas não são limites de separação, mas limites de identidade. Todos os sistemas vivos comunicam-se uns com os outros e partilham seus recursos, transpondo seus limites.

Ciclos

Todos os organismos vivos, para permanecer vivos, têm de alimentar-se de fluxos contínuos de matéria e energia tiradas do ambiente em que vivem; e todos os organismos vivos produzem resíduos continuamente. Entretanto, um ecossistema, considerado em seu todo, não gera resíduo nenhum, pois os resíduos de uma espécie são os alimentos de outra. Assim, a matéria circula continuamente dentro da teia da vida.

Energia Solar

É a energia solar, transformada em energia química pela fotossíntese das plantas verdes, que move todos os ciclos ecológicos.

Alianças (Parcerias)

As trocas de energia e de recursos materiais num ecossistema são sustentadas por uma cooperação generalizada. A vida não tomou conta do planeta pela violência, mas pela cooperação, pela formação de parcerias e pela organização de redes.

Diversidade

Os ecossistemas alcançam a estabilidade e a capacidade de recuperar-se dos desequilíbrios por meio da riqueza e da complexidade de suas teias ecológicas. Quanto maior a biodiversidade de um ecossistema, maior a sua resistência e capacidade de recuperação.

Equilíbrio Dinâmico

Um ecossistema é uma rede flexível, em permanente flutuação. Sua flexibilidade é uma consequência dos múltiplos elos e anéis de realimentação que mantêm o sistema num estado de equilíbrio dinâmico. Nenhuma variável chega sozinha a um valor máximo; todas as variáveis flutuam em torno do seu valor ótimo.

Esses princípios têm uma relação direta com a nossa saúde e bem-estar. Em virtude das necessidades essenciais de respirar, comer e beber, estamos sempre inseridos nos processos cíclicos da natureza. Nossa saúde depende da

pureza do ar que respiramos e da água que bebemos, e depende da saúde do solo a partir do qual são produzidos os nossos alimentos. Nas décadas seguintes, a sobrevivência da humanidade vai depender da nossa alfabetização ecológica – da nossa capacidade de compreender os princípios básicos da ecologia e viver de acordo com eles. Assim, a alfabetização ecológica, ou “eco-alfabetização”, precisa tornar-se uma qualificação *sine qua non* dos políticos, líderes empresariais e profissionais de todas as esferas, e deve ser, em todos os níveis, a parte mais importante da educação – desde as escolas de primeiro e segundo grau até as faculdades, universidades e centros de extensão educacional de profissionais.

No Centro de Eco-Alfabetização (*Center for Ecoliteracy*), em Berkeley (www.ecoliteracy.org), meus colegas e eu estamos desenvolvendo um sistema de educação para a vida sustentável, baseado na alfabetização ecológica, dirigido às escolas de primeiro e segundo grau. Esse sistema envolve uma pedagogia cujo centro mesmo é a compreensão de o que é a vida; uma experiência de aprendizado no mundo real (plantar uma horta, explorar um divisor de águas, restaurar um mangue), que supera a nossa separação em relação à natureza e cria de novo em nós uma noção de qual é o lugar a que pertencemos; e um currículo no qual as crianças aprendem os fatos fundamentais da vida – que os resíduos de uma espécie são os alimentos de outra; que a matéria circula continuamente pela teia da vida; que a energia que move os ciclos ecológicos vem do Sol; que a diversidade é a garantia da sobrevivência; que a vida, desde os seus primórdios há mais de três milhões de anos, não tomou conta do planeta pela violência, mas pela organização em redes.

Esses novos conhecimentos, que também são um antiga sabedoria, estão agora sendo ensinados numa rede cada vez maior de escolas na Califórnia e começam já a se espalhar para outras partes do mundo. Esforço semelhante, mas dirigido ao ensino superior, está sendo realizado de forma pioneira pela Second Nature (www.secondnature.org), uma organização educacional de Boston que mantém parcerias com diversas faculdades e universidades para tornar a educação para a sustentabilidade um elemento essencial da vida universitária.

Além disso, a alfabetização ecológica está sendo transmitida e continuamente melhorada em seminários informais e novas instituições de ensino que pertencem à nascente sociedade civil global. O Schumacher College, na Inglaterra, é um exemplo extraordinário do que são essas novas instituições. Trata-se de um centro de estudos ecológicos que tem por base filosófica e espiritual a ecologia profunda, e onde estudantes dos quatro cantos do mundo reúnem-se para aprender, viver e trabalhar juntos sob a orientação de um corpo docente internacional.

A alfabetização ecológica – a compreensão dos princípios de organização que os ecossistemas desenvolveram para sustentar a vida – é o primeiro passo no caminho para a sustentabilidade. O segundo passo é o projeto ecológico. Podemos aplicar nossos conhecimentos ecológicos a uma reformulação fundamental de nossas tecnologias e instituições sociais, de modo a transpor o abismo que atualmente separa as criações do ser humano dos sistemas ecologicamente sustentáveis da natureza.

Felizmente, isso já está acontecendo. Nos últimos anos, houve um aumento considerável das práticas e projetos baseados na ecologia. O livro

Natural Capitalism (Capitalismo Natural, publicado pela Editora Cultrix, São Paulo, 2000), de Paul Hawken e Amory e Hunter Lovins, recém-publicado, expõe esse tema de forma documentada; o próprio Instituto Rocky Mountain (www.rmi.org), dos Lovins, reúne um grande número de informações atualizadas sobre os mais diversos projetos de base ecológica.

O que chamamos de “projeto” (*design*), em seu sentido mais amplo, é a moldagem dos fluxos de energia e de materiais feita em vista dos fins humanos. O projeto ecológico é um processo no qual nossos objetivos humanos são cuidadosamente inseridos na grande rede de padrões e fluxos do mundo natural. Os princípios do projeto ecológico refletem os princípios de organização que a natureza desenvolveu para sustentar a teia da vida. A prática do desenho industrial nesse contexto exige uma mudança fundamental da nossa atitude em relação à natureza. Nas palavras de Janine Benyus, escritora de divulgação científica, o projeto ecológico “dá início a uma era baseada não no que podemos **extrair** da natureza, mas no que podemos **aprender** com ela”.

Quando falamos da “sabedoria da natureza”, ou da maravilhosa “concepção” de uma asa de borboleta ou da teia de uma aranha, temos de nos lembrar que estamos usando uma linguagem metafórica. Não obstante, isso não altera o fato de que, do ponto de vista da sustentabilidade, os “projetos” e “tecnologias” da natureza são infinitamente superiores aos da ciência humana. Foram criados e continuamente elaborados no decorrer de bilhões de anos de evolução, durante os quais os habitantes da “casa-Terra” floresceram e diversificaram-se sem jamais esgotar o seu “capital natural” – os recursos e serviços ecossistêmicos do planeta, dos quais depende o bem-estar de todas as criaturas vivas.

Fritjof Capra em As Conexões Ocultas. São Paulo: Cultrix, 2002